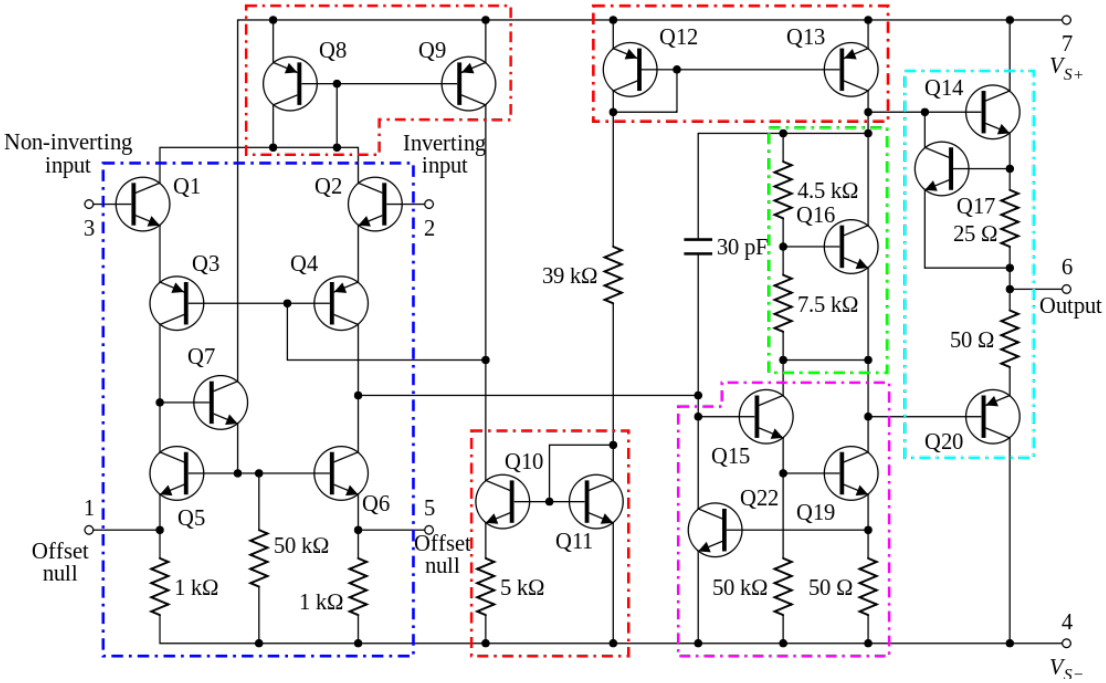
Operationsförstärkare

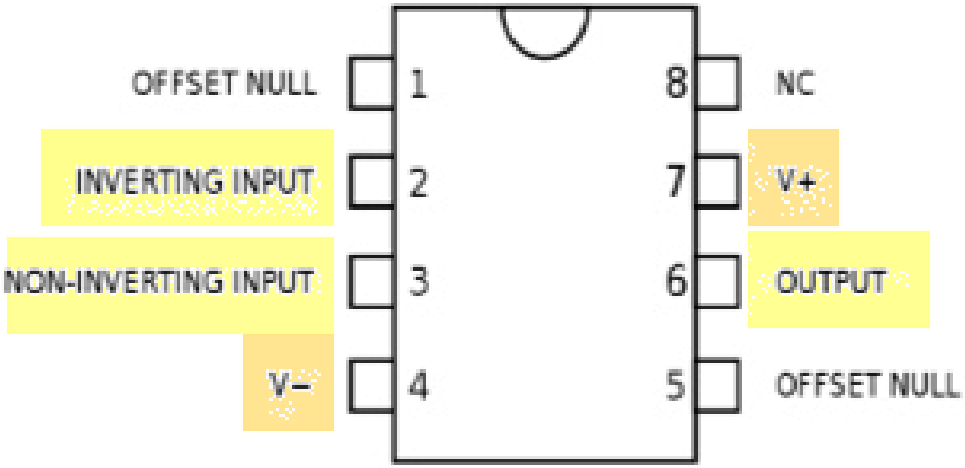


- Aktiv komponent (behöver spänning för att fungera)
- Används för att göra olika matematiska operationer på signaler som multiplicera med en konstant, addera, subtrahera, derivera, integrera …)

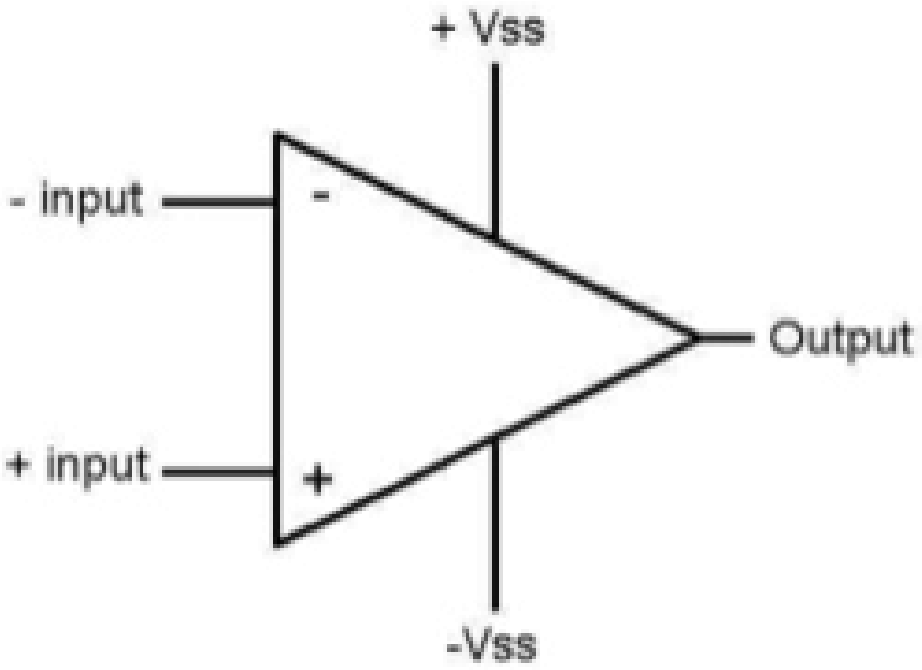
Så här kan den se under skalet…



Från utsidan:



Så här kommer vi att
rita upp den:

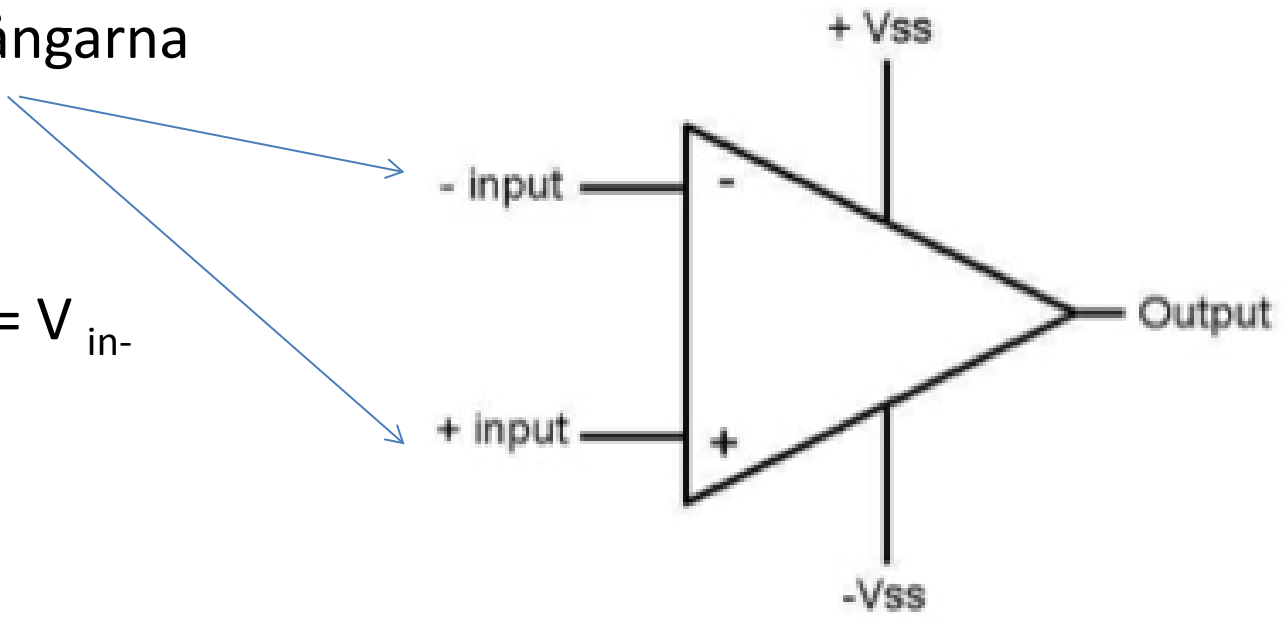


The basic circuit of op-amp

I kursen kommer vi bara att behandla ideala operationsförstärkare (op-amp). För dessa finns några olika regler att hålla sig till:

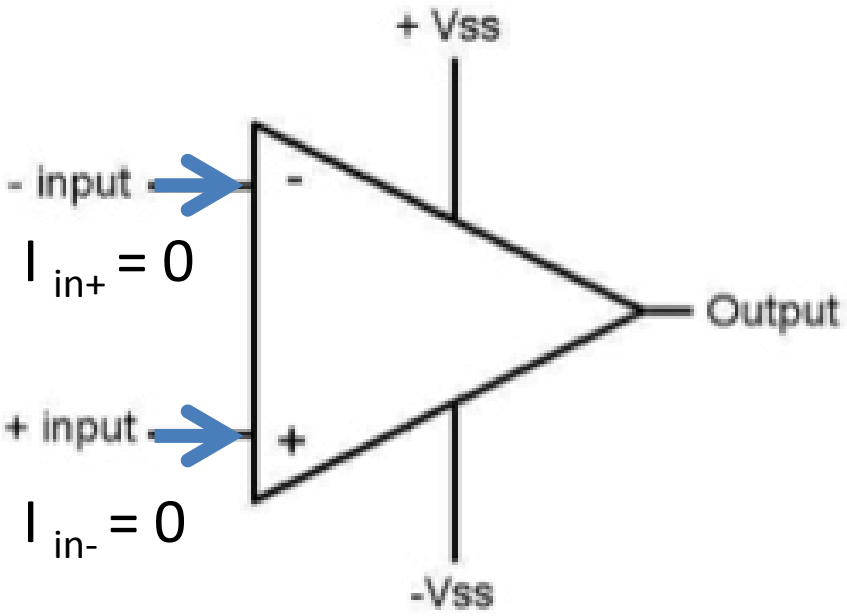
1. Samma spänning vid + och - ingångarna

$V_{in+} = V_{in-}$



The basic circuit of op-amp

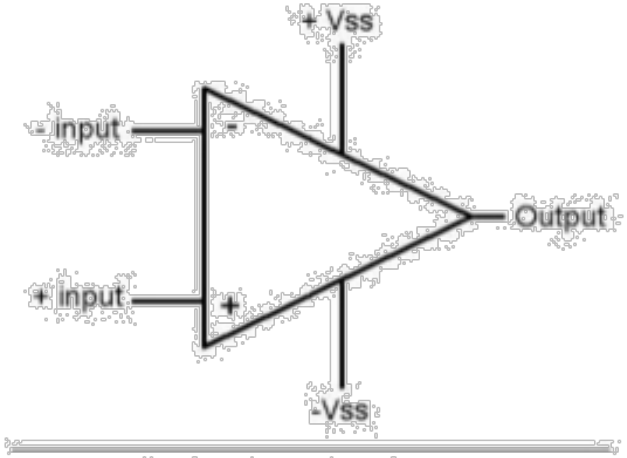
2. Inre resistans är ∞ vilket innebär att strömmen in/ut ur +/- ingångarna alltid är noll



The basic circuit of op-amp

…och så en drös andra egenskaper som vi för tillfället inte behöver tänka på;

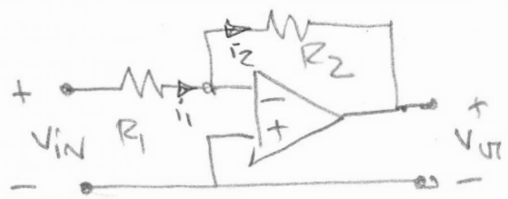
3. Infinite open loop gain A_0
4. Oändlig bandbredd
5. Inget brus
6. Oändligt CMRR (common mode rejection ratio)
7. Oändligt område för utspänning



The basic circuit of op-amp

OP-FÖRSTÄRKARE.

Ex.



KSPL för VÄNSTER DEL

$$-V_{IN} + R_1 i_1 = 0 \quad \Rightarrow \quad i_1 = \frac{V_{IN}}{R_1} \qquad (1)$$

och HÖGER DEL

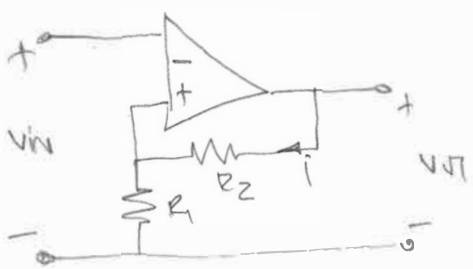
$$-V_{UT} - R_2 i_2 = 0 \qquad (2)$$

(2) med (1) ger

$$V_{UT} = -\frac{R_2}{R_1} V_{IN}$$

EN POSITIV INSPÄNNING V_{IN} GER EN NEGATIV V_{UT} - KOPPLINGEN KALLAS DÄRFÖR FÖR "INVERTERANDE". HÄR HAR VI ANVÄNT ATT SPÄNNINGEN ÄR LIKA STOR VID + OCH − INGÅNGEN SAMT ATT STRÖMMEN IN/UT UR INGÅNGARNA ÄR NOLL.

Ex.



PÅ SAMMA SÄTT SOM OVAN MED KSPL

VÄNSTER

$$-V_{IN} + R_1 i = 0 \qquad (1)$$

HÖGER

$$-V_{UT} + (R_2 + R_1) i = 0 \qquad (2)$$

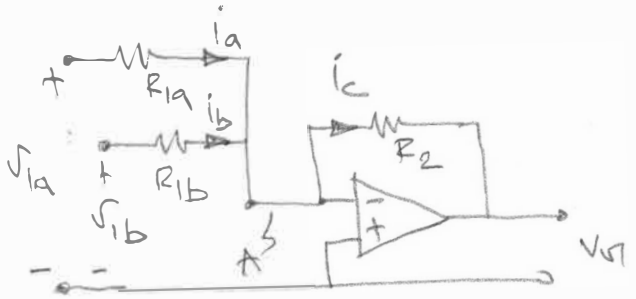
(1) $\Rightarrow$ $i = \frac{V_{IN}}{R_1}$ MED (2)

ICKE-INVERTERANDE

$$-V_{UT} + (R_2 + R_1)\frac{V_{IN}}{R_1} = 0$$

$$V_{UT} = V_{IN}\left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)$$

EX.



ANALYSERA PÅ SAMMA SÄTT MED KSPL

VÄNSTER:

$$-v_{1a} + R_{1a} i_a = 0 \qquad (1)$$

$$-v_{1b} + R_{1b} i_b = 0 \qquad (2)$$

HÖGER:

$$-v_{ut} - R_2 i_c = 0 \qquad (3)$$

och KSL för NODEN A ger

$$i_a + i_b - i_c = 0 \qquad (4)$$

(1) – (3) i (4) ger

$$\frac{v_{1a}}{R_{1a}} + \frac{v_{1b}}{R_{1b}} = -\frac{v_{ut}}{R_2}$$

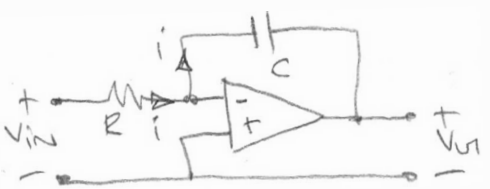
$$v_{ut} = -R_2 \left[\frac{v_{1a}}{R_{1a}} + \frac{v_{1b}}{R_{1b}} \right]$$

DVS SUMMAN AV SPÄNNINGARNA, VIKTADE MED R_1 och R_2. ANTAG ATT $R_{1a} = R_{1b}$

$$v_{ut} = -\frac{R_2}{R_1} [v_{1a} + v_{1b}]$$

UTSPÄNNINGEN ÄR SUMMAN AV INSPÄNNINGARNA.

Ex.



ANSÄTT STRÖMMAR och ANALYSERA KRETSEN.

KSPL ger

$$-v_{IN} + Ri = 0 \quad \Rightarrow i = \frac{v_{IN}}{R}$$

$$-v_{ut} - v_c = 0$$

MEN

$$v_c = v_c(0) + \frac{1}{C}\int i\,dt$$

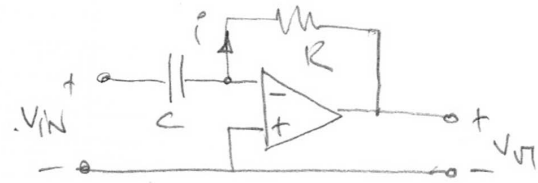
$$\Rightarrow \quad -v_{ut} = v_c(0) + \frac{1}{C}\int \frac{v_{IN}}{R}\,dt$$

DVS

$$v_{ut} = -v_c(0) - \frac{1}{RC}\int v_{IN}\,dt$$

v_{ut} ÄR INTEGRALEN AV v_{IN} (EN INTEGRATOR)

EX.-



ANALYSERA KRETSEN, KSPL GER

$$-V_{IN} + V_C = 0 \qquad (1)$$

$$-V_{UT} - Ri = 0 \Rightarrow i = -\frac{V_{UT}}{R} \qquad (2)$$

OCH VI VET ATT

$$V_C = V_C(0) + \frac{1}{C}\int i\,dt$$

(1) & (2) MED (3) GER

$$-V_{IN} + V_C(0) + \frac{1}{C}\int\left(-\frac{V_{UT}}{R}\right)dt = 0$$

DERIVERA MAP t & FÅS

$$-\frac{dV_{IN}}{dt} + \underbrace{\frac{dV_C}{dt}}_{=0} - \frac{1}{RC}V_{UT} = 0$$

$$V_{UT} = -RC\frac{dV_{IN}}{dt}$$